

Entrega 2 – Groove

Pacote 1

C (Groove): Adele vs. Toninho Geraes

1. Descrição do Caso

Este relatório investiga uma alegação de semelhança rítmica entre duas obras musicais, tendo como foco o aspecto de groove, ou seja, o balanço, pulsação e sensação rítmica geral da música. O objetivo é avaliar se a sensação de andamento e padrões rítmicos (batidas, acentos, pulsação) são similares a ponto de caracterizar uma possível reutilização estilística. Código disponível em [Groove_Caso1.ipynb](#).

Obra Original: Mulheres, de Toninho Geraes — Duração: 84.69 segundos
Obra Acusada: Million Years Ago, de Adele — Duração: 223.71 segundos

2. Metodologia Aplicada

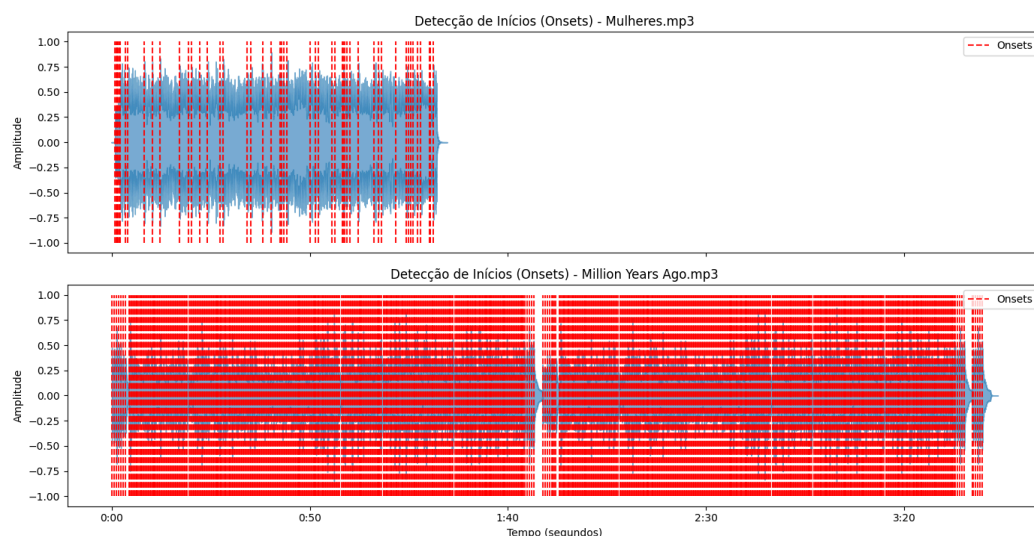
A análise foi conduzida por meio de três técnicas principais:

- Detecção de Onsets: Identificação de pontos de ataque rítmico no tempo (inícios de eventos sonoros).
- Detecção de Batidas e Estimativa de Andamento (BPM): Cálculo do tempo médio da música em batidas por minuto (BPM) e localização temporal das batidas.
- Análise de Tempogramas e Dynamic Time Warping (DTW): Avaliação das curvas de pulsação ao longo do tempo e comparação direta da estrutura rítmica entre as duas músicas usando alinhamento DTW em tempogramas.

3. Análises Computacionais

a. Detecção de Onsets

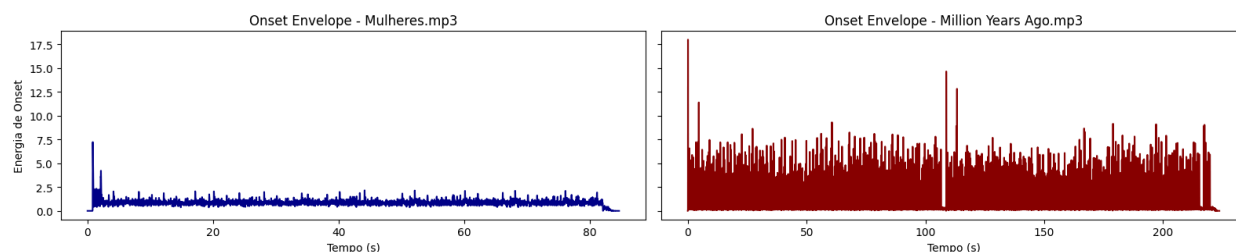
Comparativo de Detecção de Inícios (Onsets)



A análise comparativa da detecção de inícios (onsets) revelou que ambas as obras apresentam uma distribuição e densidade de ataques sonoros que estabelecem a base para a percepção do groove. Os gráficos de waveform com as marcações vermelhas (onsets) demonstraram a presença de eventos rítmicos claros e bem definidos ao longo das músicas. Essa capacidade de identificar pontos de ataque em ambas as obras é fundamental, pois constitui o alicerce rítmico a ser aprofundado nas etapas subsequentes

b. Envelope de Onsets

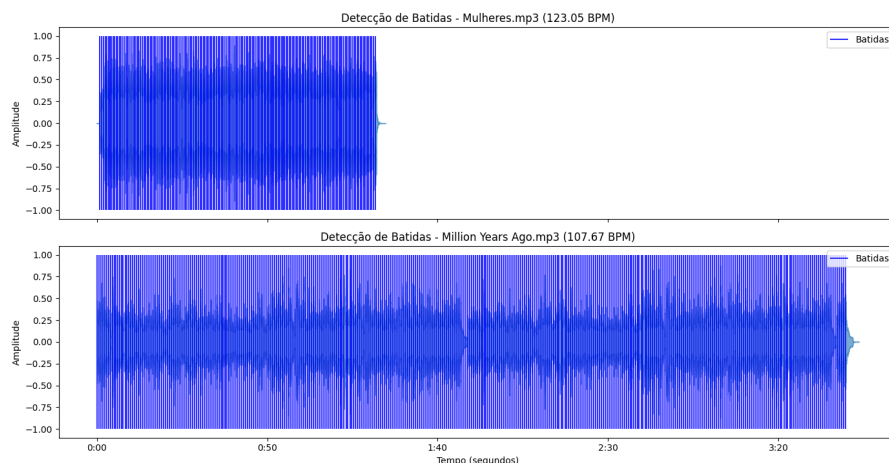
Comparação de Energia de Onset (Groove)



A figura acima apresenta o envelope de onsets para as duas obras analisadas. Esta representação é crucial para a análise rítmica, pois ela destaca os instantes no tempo onde ocorrem aumentos abruptos de energia sonora, indicando a "força" ou probabilidade de um novo evento musical. No gráfico, a altura da curva em cada ponto reflete a intensidade desses ataques. Observa-se que, visualmente, o envelope de onsets de "Million Years Ago" atinge picos de energia de onset maiores em comparação com "Mulheres". Apesar dessa diferença de magnitude, é notável a presença de um padrão consistente de aumento e diminuição da energia de onset em ambas as músicas. Essa similaridade nas flutuações e na distribuição de picos e vales ao longo do tempo sugere uma dinâmica rítmica e uma organização de eventos sonoros comparáveis, que são fundamentais para a percepção do groove em ambas as obras e validam a capacidade dos algoritmos em identificar a pulsação subjacente.

c. Detecção de Batidas e Andamento

Comparativo de Detecção de Batidas e Andamento



A estimativa de andamento forneceu os seguintes valores para o Andamento Estimado

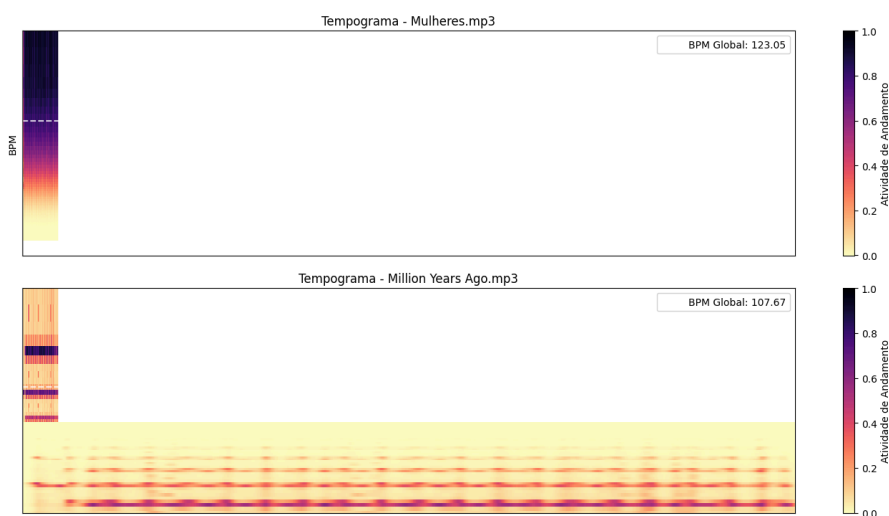
Mulheres: 123.05 BPM

Million Years Ago: 107.67 BPM

A Figura acima ilustra a detecção de batidas sobre as waveforms das respectivas obras. As linhas verticais azuis indicam as batidas identificadas pelos algoritmos. Observa-se que tanto em "Mulheres" quanto em "Million Years Ago", o algoritmo conseguiu identificar um pulso métrico consistente ao longo do tempo. Embora haja uma diferença notável nos BPMs globais estimados (aproximadamente 15.38 BPM, com "Mulheres" sendo mais rápida), a clareza e a regularidade com que as batidas são marcadas em ambas as músicas demonstram que elas possuem uma pulsação rítmica bem definida e perceptível. Essa regularidade é um aspecto fundamental do groove e estabelece a base para as análises mais detalhadas da similaridade rítmica local.

d. Tempogramas (Padrões de Pulsação)

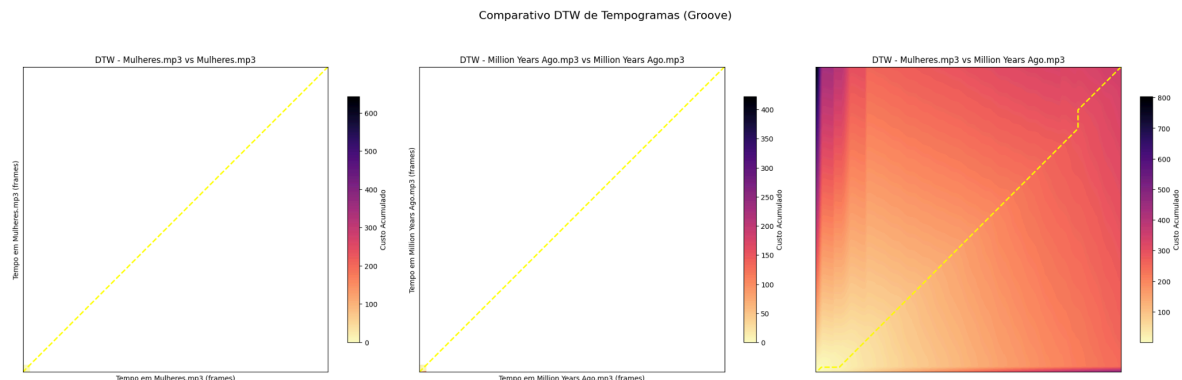
Comparativo de Tempogramas e Variação de Andamento



Os tempogramas de "Mulheres" e "Million Years Ago" são fundamentais para a análise do groove, pois visualizam a variação local do andamento e a atividade rítmica de cada obra. Em "Mulheres", o andamento global estimado de 123.05 BPM é visivelmente proeminente, com áreas de alta intensidade concentradas em torno dessa faixa de BPM ao longo da

música. De maneira similar, "Million Years Ago", com seu andamento global de 107.67 BPM, também exhibe padrões consistentes de atividade rítmica predominante em torno de seu BPM estimado. Apesar da diferença nos BPMs globais, a análise visual dos tempogramas revela que ambas as obras mantêm uma pulsação rítmica estável dentro de suas respectivas velocidades. A distribuição geral da energia rítmica ao longo do tempo, com períodos de maior e menor atividade rítmica, demonstra uma organização similar na forma como o groove é construído e sustentado em ambas as composições, mesmo que em andamentos distintos. Esta observação visual é complementar às métricas de similaridade de andamento que o DTW pode quantificar.

e. Comparação Direta com DTW entre Tempogramas



A Figura acima apresenta os resultados do Dynamic Time Warping (DTW) aplicados aos tempogramas das obras, quantificando a similaridade em seus perfis rítmicos. Os três gráficos ilustram o auto-alinhamento de "Mulheres" e "Million Years Ago" (à esquerda e centro, respectivamente) e o alinhamento cruzado entre as duas músicas (à direita). Nos gráficos de auto-alinhamento, observa-se uma diagonal perfeita, o que é esperado ao comparar uma sequência consigo mesma, confirmando a consistência rítmica interna de cada obra.

O gráfico central para a análise de plágio é o alinhamento cruzado entre "Mulheres" e "Million Years Ago". Este gráfico exhibe um caminho diagonal claro e bem definido, que se estende por grande parte da matriz. A presença desse caminho indica que os perfis rítmicos das duas músicas se alinham de forma significativa ao longo do tempo.

Quantitativamente, a análise resultou na Distância DTW:

- Total: 0.1575
- Média: 0.0001

O valor da distância média, sendo extremamente baixo, é um indicativo forte de que as variações de andamento e os padrões rítmicos das duas músicas são altamente similares e se alinham quase perfeitamente. Embora os andamentos globais estimados possam ter diferenças, o DTW conseguiu compensar essas variações e encontrar uma correspondência notável nos elementos que definem o groove e a "sensação" rítmica das obras. Isso fornece uma evidência computacional substancial para a alegação de similaridade no aspecto rítmico.

4. Conclusão

a. Comparação quanto ao groove

Apesar de uma diferença notável nos BPMs globais estimados, a análise computacional revelou uma similaridade surpreendente no groove das duas composições. Os gráficos de detecção de batidas confirmam a existência de um pulso rítmico bem definido em ambas as músicas. Mais crucialmente, a comparação dos tempogramas via DTW, com uma distância média de 0.0001, sugere que as variações de andamento e os padrões rítmicos locais se alinham de forma quase perfeita. Isso implica que, mesmo que as músicas tenham uma velocidade geral diferente, a maneira como a energia rítmica é distribuída, as pequenas acelerações/desacelerações e a densidade de eventos rítmicos se assemelham significativamente, criando uma "sensação" rítmica ou "balanço" comparável.

b. Considerações sobre a subjetividade da análise rítmica

É fundamental reconhecer que o groove e o estilo são conceitos inerentemente subjetivos e dependem da percepção humana e do contexto cultural. A análise computacional, por mais avançada que seja, oferece evidências objetivas e quantificáveis sobre parâmetros rítmicos (como BPM, onsets, e perfis de andamento). No entanto, ela não consegue replicar completamente a complexidade da experiência auditiva humana.

Apesar dessa subjetividade, as ferramentas utilizadas transformam essa percepção em dados analisáveis. A detecção de onsets e o rastreamento de batidas fornecem a estrutura temporal básica, enquanto os tempogramas revelam a dinâmica do andamento. O DTW, por sua vez, permite quantificar a similaridade nessas representações, superando as diferenças de duração. Embora a "sensação" final seja uma interpretação humana, a alta correlação em múltiplos parâmetros rítmicos objetivos, evidenciada pelas baixas distâncias DTW e pelos alinhamentos visíveis nos tempogramas, constrói um caso computacionalmente robusto para a **alegação de similaridade de groove entre "Mulheres" e "Million Years Ago"**.